

“Tinh lọc” trong quy hoạch động

Trần Khải Phong

Nguồn gốc: Purification in Dynamic Programming

Dynamic Programming / DP purification - Chen Qifeng.pdf

Khái quát

Trong quy hoạch động có rất nhiều phương pháp tối ưu. Nhìn tổng thể, chúng có thể chia thành hai loại: **giảm tính toán lặp** và **giảm dư thừa**. Hai cách “tinh lọc” này đều thể hiện bản chất của quy hoạch động. Giảm tính toán lặp thường bắt đầu từ chiến lược: trước hết tìm những giá trị bị tính đi tính lại, sau đó thêm trạng thái mới để lưu giá trị ấy. Còn giảm dư thừa thường có thể tối ưu từ trạng thái và chiến lược, bằng cách xóa các trạng thái và chiến lược vô dụng.

Thông qua phần phân tích bài toán dưới đây, hy vọng có thể gợi mở thêm một số ý tưởng cho người đọc.

Từ khóa

Giảm tính toán lặp; giảm dư thừa.

1 Mô tả bài toán

Ta cần tìm dãy con chung tăng dài nhất của hai dãy, tức bài toán LCIS.

Cho hai dãy A và B có độ dài lần lượt là n và m . Hãy tìm một dãy C dài nhất thỏa mãn:

$$C_1 < C_2 < C_3 < \dots < C_l;$$

và C vừa là dãy con của A , vừa là dãy con của B .

2 Phân tích bài toán

Khi nhìn thấy ba từ khóa của bài này: dài nhất, chung, tăng, ta rất dễ có cảm giác quen thuộc. Nếu bỏ yêu cầu “chung” hoặc bỏ yêu cầu “tăng”, ta sẽ nhận được hai bài toán quen thuộc: dãy con chung dài nhất (LCS) và dãy con tăng dài nhất (LIS).

Nhiệm vụ đầu tiên của quy hoạch động là xác định trạng thái. Nhìn lại cách biểu diễn trạng thái của LCS và LIS, rồi kết hợp một cách sáng tạo đặc trưng của hai cách biểu diễn ấy, ta thu được một dạng trạng thái cho bài này.

Gọi $x_{i,j}$ là độ dài LCIS của $A_1, \dots, A_i$ và $B_1, \dots, B_j$, trong đó yêu cầu $A_i = B_j$ và bắt buộc chọn A_i cùng B_j làm một cặp khớp. Khi đó ta có phương trình chuyển trạng thái A:

$$x_{i,j} = \max \left\{ 1, \max_{\substack{0 < k < i, 0 < l < j \\ B_l < B_j \\ x_{k,l} \text{ có nghĩa}}} \{x_{k,l} + 1\} \right\}.$$

Nếu $A_i \neq B_j$, trạng thái $x_{i,j}$ không có nghĩa và không cần được xét.

Độ phức tạp thời gian của quy hoạch động này là $O(n^4)$, rõ ràng chưa đạt yêu cầu; ta cần tiến hành “tinh lọc”.

3 Cách tinh lọc 1: giảm tính toán lặp

Phân tích kỹ chiến lược của các trạng thái khác nhau, ta dễ thấy nhiều giá trị có cùng ý nghĩa bị tính nhiều lần. Chẳng hạn, với hai trạng thái bất kỳ x_{i,j_1} và x_{i,j_2} , nếu tồn tại một chỉ số l sao cho $B_l < B_{j_1}$, $B_l < B_{j_2}$, đồng thời $l < j_1$ và $l < j_2$, thì khi chọn chiến lược cho hai trạng thái này, tập trạng thái

$$\{x_{k,l} \mid k < i\}$$

đều bị tính một lần.

Tính một tập trạng thái, về bản chất, là tìm trạng thái có giá trị lớn nhất trong tập đó. Vì vậy ta chỉ cần biết giá trị lớn nhất của tập là đủ. Các tập có dạng $\{x_{k,l} \mid k < i\}$ xuất hiện nhiều lần, nghĩa là giá trị lớn nhất của chúng bị tính lặp. Do đó ta thêm một trạng thái:

$$f_{i,j} = \max\{x_{k,j} \mid k \leq i\}.$$

Từ đó thu được phương trình chuyển trạng thái hai lớp B:

$$x_{i,j} = \max \left\{ 1, \max_{\substack{0 < k < j \\ B_k < B_j}} \{f_{i-1,k} + 1\} \right\},$$

$$f_{i,j} = \max\{0, f_{i-1,j}, x_{i,j}\}.$$

Như vậy độ phức tạp thời gian tổng thể là $O(n^3)$. Nếu dùng cây tìm kiếm nhị phân, độ phức tạp còn có thể giảm xuống $O(n^2 \log n)$. Rõ ràng bước “tinh lọc” này đã loại bỏ được rất nhiều tạp chất, nhưng đừng quên ta vẫn còn một lưỡi dao sắc khác.

4 Cách tinh lọc 2: giảm dư thừa

Dư thừa thường ẩn rất kín, khó phát hiện, nên cần dành thêm thời gian và công sức để đào sâu.

Trong phương trình chuyển trạng thái B, nếu tập trung vào phạm vi chọn của tất cả chiến lược tối ưu và thử nghiệm nhiều lần, ta sẽ thấy một hiện tượng không khó nhận ra. Với một trạng thái bất kỳ $x_{i,j}$, nếu chiến lược tối ưu của nó nhỏ hơn một giá trị cố định

$$\text{last}_j = \max\{0, w \mid w < j \text{ và } B_w = B_j\},$$

thì

$$x_{i,j} = x_{i,\text{last}_j}.$$

Từ đó nảy sinh một phỏng đoán: phải chăng với mọi trạng thái $x_{i,j}$, nếu chiến lược tối ưu của nó nhỏ hơn last_j , thì đều có $x_{i,j} = x_{i,\text{last}_j}$? Ta chứng minh phỏng đoán này dưới đây.

Chứng minh. Với một trạng thái bất kỳ $x_{i,j}$, giá trị x_{i,last_j} là một lời giải khả thi. Thật vậy, từ phương án tối ưu của x_{i,last_j} , ta chỉ cần thay cặp khớp (i, last_j) bằng (i, j) . Vì $B_{\text{last}_j} = B_j$, phép thay này giữ nguyên giá trị được khớp và không phá vỡ tính tăng của dãy. Do đó

$$x_{i,j} \geq x_{i,\text{last}_j}.$$

Tiếp theo, với một $f_{i-1,k}$ bất kỳ trong đó $k < \text{last}_j$, giả sử phương án tương ứng của $f_{i-1,k}$ có g cặp khớp. Mỗi phương án như vậy tương ứng một-một với một phương án có $g + 1$ cặp khớp của x_{i,last_j} : chỉ cần thêm cặp khớp (i, last_j) vào cuối. Vì thế

$$x_{i,\text{last}_j} \geq f_{i-1,k} + 1 \quad (k < \text{last}_j).$$

Tổng hợp hai kết luận trên, việc xét các giá trị $f_{i-1,k} + 1$ với $k < \text{last}_j$ là tương đương với việc xét x_{i,last_j} . Nói cách khác, với mọi trạng thái $x_{i,j}$, nếu chiến lược tối ưu của nó nhỏ hơn last_j , thì đều có

$$x_{i,j} = x_{i,\text{last}_j}.$$

Sau chứng minh trên, ta cải tiến phương trình chuyển trạng thái B để nhận được phương trình chuyển trạng thái tốt hơn, ký hiệu C. Quy ước $x_{i,0} = 0$ khi $\text{last}_j = 0$:

$$x_{i,j} = \max \left\{ 1, \max_{\substack{\text{last}_j < k < j \\ B_k < B_j}} \{f_{i-1,k} + 1\}, x_{i,\text{last}_j} \right\},$$

$$f_{i,j} = \max\{0, f_{i-1,j}, x_{i,j}\},$$

$$\text{last}_j = \max\{0, w \mid w < j \text{ và } B_w = B_j\}.$$

Độ phức tạp thời gian tổng thể của quy hoạch động này chỉ còn $O(n^2)$, thấp hơn rất nhiều so với trước.

Tổng kết

Việc “tinh lọc” quy hoạch động không có một hình thức cố định; nó thường cần một kiểu linh cảm. Linh cảm ấy không phải lâu dài trên không, mà đến từ suy nghĩ và tích lũy hằng ngày. Chỉ cần thường xuyên tổng kết, thường xuyên suy nghĩ, thường xuyên đổi mới và kiên trì, ta nhất định có thể học tốt quy hoạch động.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn thầy Tổng Tân Ba và Quách Hoa Dương đã đưa ra nhiều ý kiến quý báu cho bài viết này.

Tài liệu tham khảo

1. “Tận dụng đầy đủ tính chất của bài toán: phân tích ví dụ về tối ưu hóa ‘cá thể hóa’ trong quy hoạch động”, Hạng Vinh Cảnh, luận văn năm 2003.
2. “Giảm dư thừa và tối ưu hóa thuật toán”, Hồ Vĩ Đồng, luận văn năm 2004.